

LEKSIONI 18 — E PREMTJA

6 Shembuj me Kod të Plotë

Përsëritje për provim — një shembull për çdo njësi të kursit

Të 6 shembujt u KOMPILUAN dhe EKZEKUTUAN — output i vërtetë

Përmbajtja

1. Figura — klasë abstrakte, polimorfizëm, instanceof
2. Llogaria Bankare — interface, exception, try/catch/finally
3. Statistika — vargje, metoda, unaza
4. Fjalori i Notave — HashMap (put, get, entrySet)
5. Numëruesi GUI — Swing (buton, etiketë, ActionListener)
6. Baza e Studentëve — JDBC (INSERT + SELECT me ResultSet)

SHEMBULLI 1 · OOP / Polimorfizëm

Figura

Një klasë abstrakte 'Figura' me metodë abstrakte siperfaqja().
Nënklasat Rrethi dhe Katror e mbishkruajnë. Polimorfizëm + instanceof.

```
Figurat.java
// Shembulli 1: Klasa abstrakte, polimorfizmi dhe instanceof
abstract class Figura {
    String emri;
    Figura(String emri) { this.emri = emri; }
    abstract double siperfaqja(); // metode abstrakte
    void printo() {
        System.out.println(emri + " -> siperfaqja = " + siperfaqja());
    }
}

class Rrethi extends Figura {
    double rrezja;
    Rrethi(double rrezja) { super("Rreth"); this.rrezja = rrezja; }
    double siperfaqja() { return Math.PI * rrezja * rrezja; }
}

class Katror extends Figura {
    double brinja;
    Katror(double brinja) { super("Katror"); this.brinja = brinja; }
    double siperfaqja() { return brinja * brinja; }
}

public class Figurat {
    public static void main(String[] args) {
        Figura[] figurat = { new Rrethi(2), new Katror(3), new Rrethi(1) };
        for (Figura f : figurat) {
            f.printo(); // polimorfizem
            if (f instanceof Rrethi r) { // instanceof + cast
                System.out.println("    (rreth me rreze " + r.rrezja + ")");
            }
        }
    }
}
```

► Output (i ekzekutuar)

```
Rreth -> siperfaqja = 12.566370614359172
    (rreth me rreze 2.0)
Katror -> siperfaqja = 9.0
Rreth -> siperfaqja = 3.141592653589793
    (rreth me rreze 1.0)
```

Llogaria Bankare

Interface 'Veprim', exception i personalizuar 'FondePamjaftueshme', dhe blloku try/catch/finally për menaxhimin e gabimit.

```
Llogaria.java
// Shembulli 2: Interface, exception e personalizuar, try-catch-finally
interface Veprim {
    void terhiq(double shuma) throws FondePamjaftueshme;
}

class FondePamjaftueshme extends Exception {
    FondePamjaftueshme(String mesazhi) { super(mesazhi); }
}

class Llogaria_Bankare implements Veprim {
    double gjendja;
    Llogaria_Bankare(double gjendja) { this.gjendja = gjendja; }
    public void terhiq(double shuma) throws FondePamjaftueshme {
        if (shuma > gjendja)
            throw new FondePamjaftueshme("Fonde te pamjaftueshme! Gjendja: " + gjendja);
        gjendja -= shuma;
        System.out.println("U terhoqen " + shuma + ". Gjendja e re: " + gjendja);
    }
}

public class Llogaria {
    public static void main(String[] args) {
        Llogaria_Bankare llogaria = new Llogaria_Bankare(100);
        try {
            llogaria.terhiq(40);
            llogaria.terhiq(80); // do te hedhe exception
        } catch (FondePamjaftueshme e) {
            System.out.println("Gabim: " + e.getMessage());
        } finally {
            System.out.println("Fund i transaksionit. Gjendja: " + llogaria.gjendja);
        }
    }
}
```

► Output (i ekzekutuar)

```
U terhoqen 40.0. Gjendja e re: 60.0
Gabim: Fonde te pamjaftueshme! Gjendja: 60.0
Fund i transaksionit. Gjendja: 60.0
```

Statistika

Metoda statike që gjejnë maksimumin dhe mesataren e një vargu notash, duke përdorur unazën for-each.

```

Statistika.java
// Shembulli 3: Vargje (arrays), metoda dhe unaza
public class Statistika {
    static int maksimumi(int[] v) {
        int max = v[0];
        for (int x : v) if (x > max) max = x;
        return max;
    }
    static double mesatarja(int[] v) {
        int shuma = 0;
        for (int x : v) shuma += x;
        return (double) shuma / v.length;
    }
    public static void main(String[] args) {
        int[] notat = { 7, 10, 5, 8, 9, 6 };
        System.out.println("Nota me e larte: " + maksimumi(notat));
        System.out.println("Mesatarja: " + mesatarja(notat));
    }
}

```

► Output (i ekzekutuar)

```

Nota me e larte: 10
Mesatarja: 7.5

```

SHEMBULLI 4 • HashMap

Fjalori i Notave

Ruajtja e çifteve emër → notë me HashMap; put përditëson çelësin ekzistues, dhe entrySet() kalon nëpër të gjitha çiftet.

```

FjaloriNotave.java
// Shembulli 4: HashMap - ruajtja dhe leximi i cifteve celes-vlere
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class FjaloriNotave {
    public static void main(String[] args) {
        HashMap<String, Integer> notat = new HashMap<>();
        notat.put("Ana", 9);
        notat.put("Beni", 7);
        notat.put("Ana", 10);           // perditeson vleren e Anes

        System.out.println("Nota e Anes: " + notat.get("Ana"));
        System.out.println("A ka Beni note? " + notat.containsKey("Beni"));
        System.out.println("Numri i studenteve: " + notat.size());

        System.out.println("Te gjithë studentet:");
        for (Map.Entry<String, Integer> hyrje : notat.entrySet()) {
            System.out.println("  " + hyrje.getKey() + " = " + hyrje.getValue());
        }
    }
}

```

```
► Output (i ekzekutuar)
Nota e Anes: 10
A ka Beni note? true
Numri i studenteve: 2
Te gjithë studentet:
  Beni = 7
  Ana = 10
```

SHEMBULLI 5 · Java GUI / Swing

Numëruesi GUI

Një dritare Swing me një etiketë dhe një buton. Çdo klikim rrit numëruesin përmes një ActionListener.

```
NumeruesGUI.java
// Shembulli 5: Java GUI (Swing) - buton, etikete dhe trajtimi i ngjarjeve
import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class NumeruesGUI {
    static int numri = 0;

    public static void main(String[] args) {
        JFrame dritarja = new JFrame("Numeruesi");
        dritarja.setSize(300, 150);
        dritarja.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        dritarja.setLayout(null);

        JLabel etiketa = new JLabel("Numri: 0");
        etiketa.setBounds(100, 20, 150, 30);

        JButton butoni = new JButton("Shto +1");
        butoni.setBounds(90, 60, 120, 30);

        butoni.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                numri++;
                etiketa.setText("Numri: " + numri);
            }
        });

        dritarja.add(etiketa);
        dritarja.add(butoni);
        dritarja.setVisible(true);
    }
}
```

```
► Verifikim (kompilim)
javac NumeruesGUI.java -> kompilohet pa gabime
Ne Windows: hapet dritarja; butoni 'Shto +1' rrit numrin.
(Kontejneri i testimit s'ka ekran, prandaj verifikohet kompilimi.)
```

Baza e Studentëve

Lidhja me PostgreSQL, dy INSERT me PreparedStatement, dhe leximi i të gjithë studentëve me Statement + ResultSet.

```
BazaStudenteve.java

// Shembulli 6: JDBC - lidhja me PostgreSQL, INSERT dhe leximi me ResultSet
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.sql.SQLException;

public class BazaStudenteve {
    public static void main(String[] args) {
        String url = "jdbc:postgresql://localhost:5432/shkola";

        try (Connection lidhja = DriverManager.getConnection(url, "fjalekalimi")) {

            // 1) INSERT me PreparedStatement (i sigurt nga SQL Injection)
            String sql = "INSERT INTO studentet (id, emri, moshja) VALUES (?, ?, ?)";
            PreparedStatement ps = lidhja.prepareStatement(sql);
            ps.setInt(1, 1); ps.setString(2, "Ana Kola"); ps.setInt(3, 20);
            ps.executeUpdate();
            ps.setInt(1, 2); ps.setString(2, "Beni Doda"); ps.setInt(3, 22);
            ps.executeUpdate();
            System.out.println("U shtuan 2 studente.");

            // 2) SELECT dhe leximi me ResultSet
            Statement st = lidhja.createStatement();
            ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT * FROM studentet ORDER BY id");
            System.out.println("Lista e studenteve:");
            while (rs.next()) {
                System.out.println("  " + rs.getInt("id") + " | " +
                    rs.getString("emri") + " | " + rs.getInt("mosha"));
            }

        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("Gabim: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

► Output (i ekzekutuar)

```
U shtuan 2 studente.
Lista e studenteve:
  1 | Ana Kola | 20
  2 | Beni Doda | 22
```